

บทที่ 6

บทวิจารณ์และสรุป

6.1 บทสรุป

ระบบสามารถทำงานได้ดังนี้

IsagMQ (โปรแกรมฝั่งแม่ข่าย)

1. ออกใบรับรองสิทธิ์ ให้กับ ผู้ใช้
2. จัดทำฐานข้อมูลของผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้ว
3. สามารถให้บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
4. สามารถเรียกดูใบรับรองสิทธิ์ได้
5. สามารถถอดถอนใบรับรองสิทธิ์ได้

IsagQ (โปรแกรมฝั่งลูกข่าย)

1. สามารถให้บริการลงทะเบียนและยกเลิกการลงทะเบียนได้
2. ผู้ใช้ติดต่อสื่อสารระหว่างกันอย่างปลอดภัยโดยมีการเข้ารหัสข้อมูลสำหรับข้อมูลระหว่างIsagQ ด้วยกัน
3. ผู้ใช้สามารถติดตั้งบนระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Linux ได้

6.2 วิจารณ์สิ่งที่ได้จากโครงการ

1. โครงสร้างโปรแกรมสนทนา
2. โปรโตคอลเอสเอสแอล ซึ่งนำมาใช้เพิ่มความปลอดภัยให้กับระบบ
3. โครงสร้างกฎแฉาธารณะและการออกใบรับรองสิทธิ์
4. การใช้งานไลบรารีโอเพนเอสเอสแอล
5. โครงสร้างโปรแกรมเก็ย
6. การเขียนจีทีเคพลัส
7. ติดตั้งระบบปฏิบัติการและสภาพแวดล้อมที่จำเป็นต้องใช้ในการพัฒนา
8. การเขียนส่วนขยายของโปรแกรมเก็ย
9. การพัฒนาเซิร์ฟเวอร์ และ สร้างผู้ออกใบรับรองสิทธิ์
10. การสร้างการเชื่อมต่อบนโปรโตคอลเอสเอสแอล และ ติดตั้งการเข้ารหัส และ การพิสูจน์ตัวตน

6.3 ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข

- ปัญหาการใช้งาน ไลบรารี OpenSSL ก็เป็นอีกหนึ่งในปัญหาหลักที่ทางผู้พัฒนายังขาดความเข้าใจบางส่วน
- ปัญหาในการพัฒนา Gaim plugin ซึ่งไม่ค่อยมีหนังสือหรือเอกสารการพัฒนามีแค่เอกสาร API และต้องศึกษาซอร์สโค้ดจำนวนมากเพื่อที่จะเข้าใจ

6.4 แนวทางการพัฒนาต่อ

- ผู้พัฒนาควรศึกษาทฤษฎี และ ไลบรารี ของ OpenSSL ให้เข้าใจเพื่อให้ง่ายต่อการนำไปใช้และพัฒนาระบบการส่งข้อความให้ปลอดภัยยิ่งขึ้น
- ควรมีการศึกษาและวางแผนการเขียนโปรแกรมให้เกิดความปลอดภัย (Secure Programming)
- ควรจะผนวกความสามารถของการส่งไฟล์แบบปลอดภัยด้วย
- ควรจะสามารถนำไปรับรองสิทธิ์จากผู้ให้บริการไปรับรองสิทธิ์รายอื่น ๆ มาใช้ได้
- ควรมีตัวโปรแกรมช่วยจัดการใบรับรองสิทธิ์บน IsagMQ